



CSE

BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Hướng đồ án: Công nghệ phần mềm

DIGITALBOOKLLM: SÁCH KỸ THUẬT SỐ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LLM

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Quản Thành Thơ

Hội đồng: HĐ 1A Đồ án Tốt nghiệp

Sinh viên thực hiện:

DƯƠNG HỒ NAM - 2312153

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày xx/xx/2026

MỤC LỤC

01. Giới thiệu đề tài

02. Cơ sở lý thuyết

03. Thiết kế
hệ thống

04. Thiết kế UI/UX

05. Đánh giá &
Tổng kết

01 - GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Thực trạng & Nỗi đau người dùng

Sự phân mảnh trải nghiệm

Phải chuyển đổi liên tục giữa trình đọc và các chatbot AI, làm đứt đoạn tư duy

Thao tác thủ công & Thiếu ngữ cảnh

Copy/paste văn bản rườm rà; AI trả lời chung chung

04
YẾU TỐ

Ảo giác & Thiếu minh bạch

AI ảo giác (hallucination) nhưng không có trích dẫn nguồn để kiểm chứng

Thiếu tính cá nhân hoá

Tri thức sau mỗi phiên đọc bị lãng quên, không có sự liên kết giữa các khái niệm đã học

01 - GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.2. Giải pháp DigitalBookLLM

GIAO DIỆN HỢP NHẤT

Thiết kế không gian làm việc chia đôi, đọc và hỏi đáp song song không gián đoạn

HARD-CONTEXT RAG

Đưa đoạn văn bản được chọn vào ngữ cảnh cứng bắt buộc AI sử dụng

REVERSE CITATION

cho phép nháp vào câu trả lời để cuộn đến đúng trang tài liệu gốc

CÔNG CỤ THÔNG MINH

Hỗ trợ một số tính năng thông dụng của ứng dụng đọc sách (TTS, ...)

EVOLVING KG

Tự động xây dựng Đồ thị tri thức (Knowledge Graph) từ lịch sử đọc và hội thoại.

01 - GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.3. Khảo sát cạnh tranh

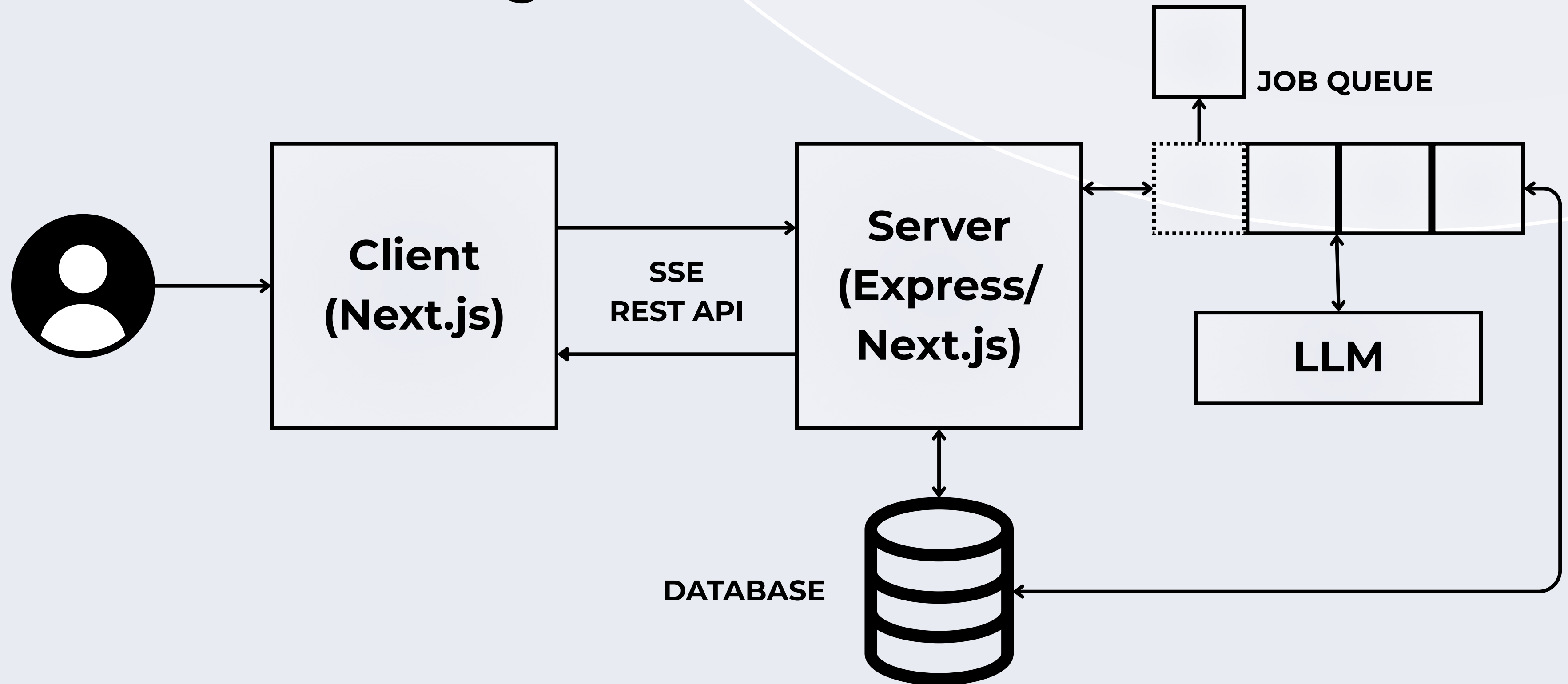
Sản phẩm	Đọc sách chuyên dụng	Chat theo ngữ cảnh chọn	Trích dẫn trở ngược	Đồ thị tri thức cá nhân
VitalSource [17] / RedShelf [14]	Có	Không	Không	Không
Kindle [1] / Apple Books [2]	Có	Không	Không	Không
Calibre [3] / Thorium [5]	Có	Không	Không	Không
NotebookLM [7]	Không	Có	Có	Không
Reader by Readwise [13]	Có	Một phần	Không	Không
DigitalBookLLM	Có	Có	Có	Có

02 - CƠ SỞ LÝ THUYẾT

- **Giới hạn LLM:** Cửa sổ ngữ cảnh (Context Window) có hạn và rủi ro ảo giác thông tin.
- **RAG & Segmentation:** Giải quyết ảo giác bằng cách truy xuất các đoạn tài liệu nhỏ (chunking) làm ngữ cảnh.
- **Cơ sở dữ liệu Vector (pgvector):** Sử dụng thuật toán HNSW để tìm kiếm xấp xỉ láng giềng gần nhất (ANN), tối ưu tốc độ truy xuất trên dữ liệu nhiều chiều.
- **Đồ thị tri thức (Knowledge Graph):** Lưu trữ các thực thể (Entity) và quan hệ (Relation) để biểu diễn trực quan quá trình học tập của người dùng.

03 - KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

3.1. Kiến trúc Tổng thể



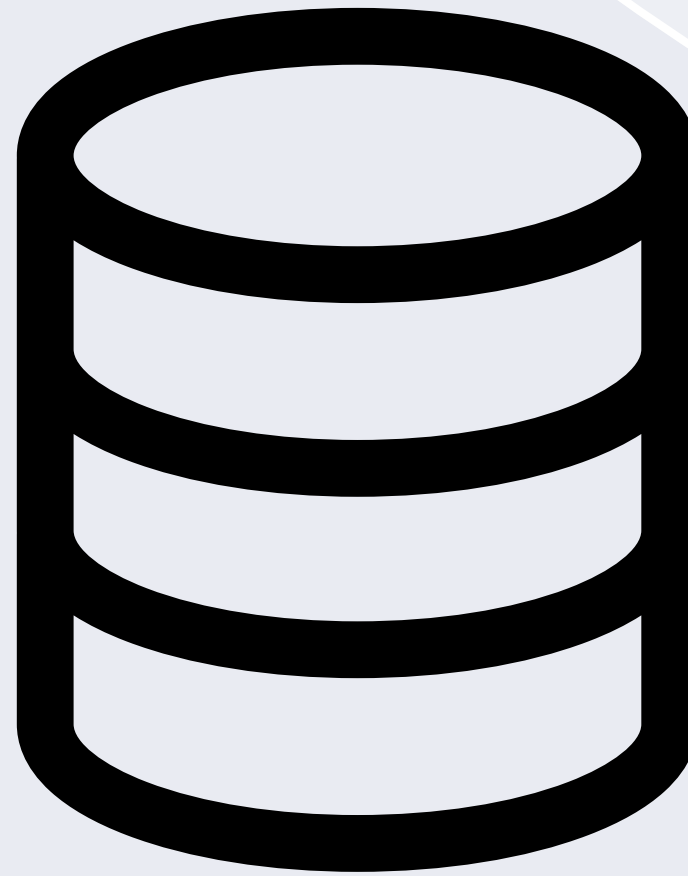
03 - KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

3.2. Kiến trúc Cơ sở dữ liệu



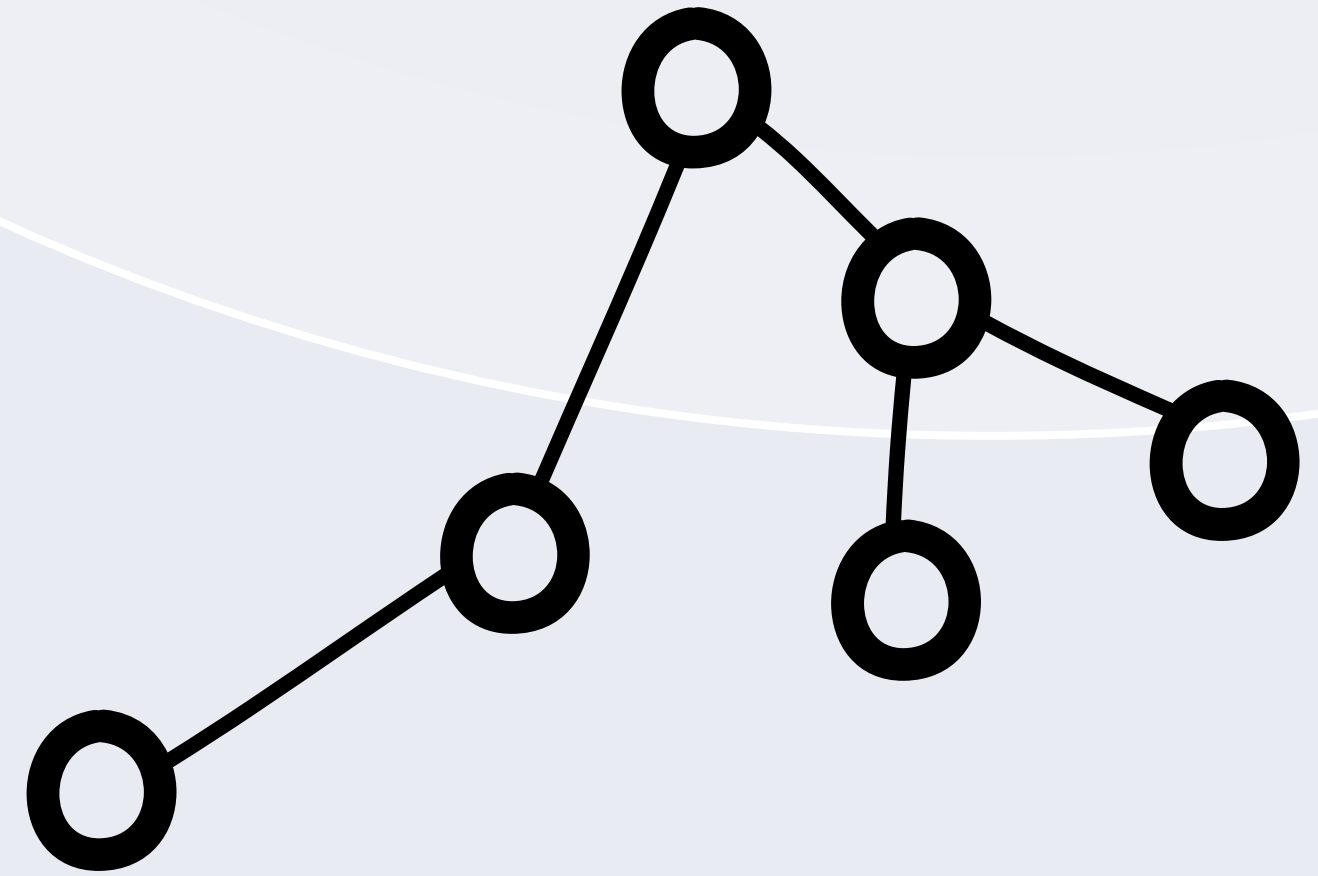
PostgreSQL

Quản lý User, Workspace, Document, Highlight, Chat History, và Job Queue.



**PostgreSQL
(pgvector)**

Lưu embedding (all-MiniLM-L6-v2) và tìm kiếm HNSW ngay trong DB

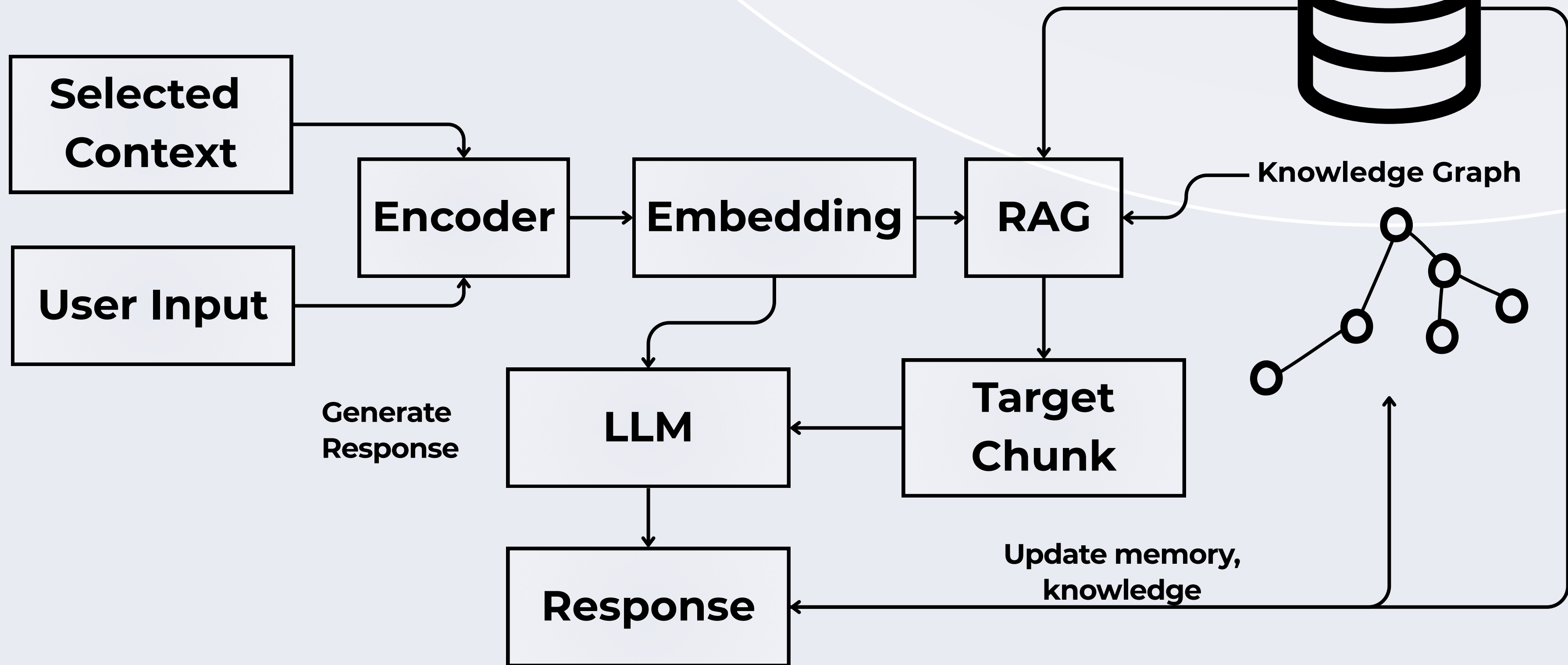


PostgreSQL

Lưu trữ entities và entity_relations

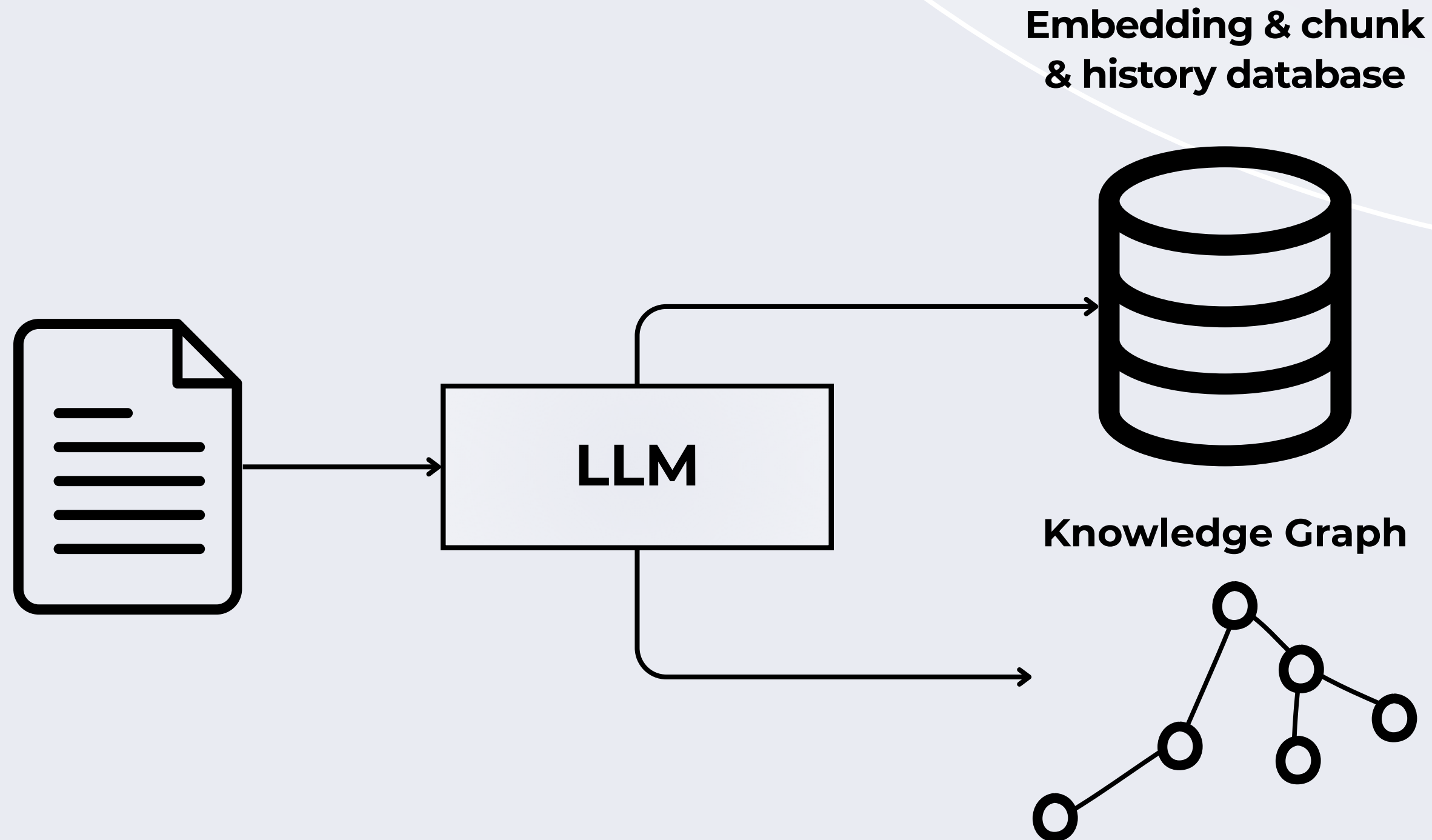
03 - KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

3.3. Kiến trúc RAG



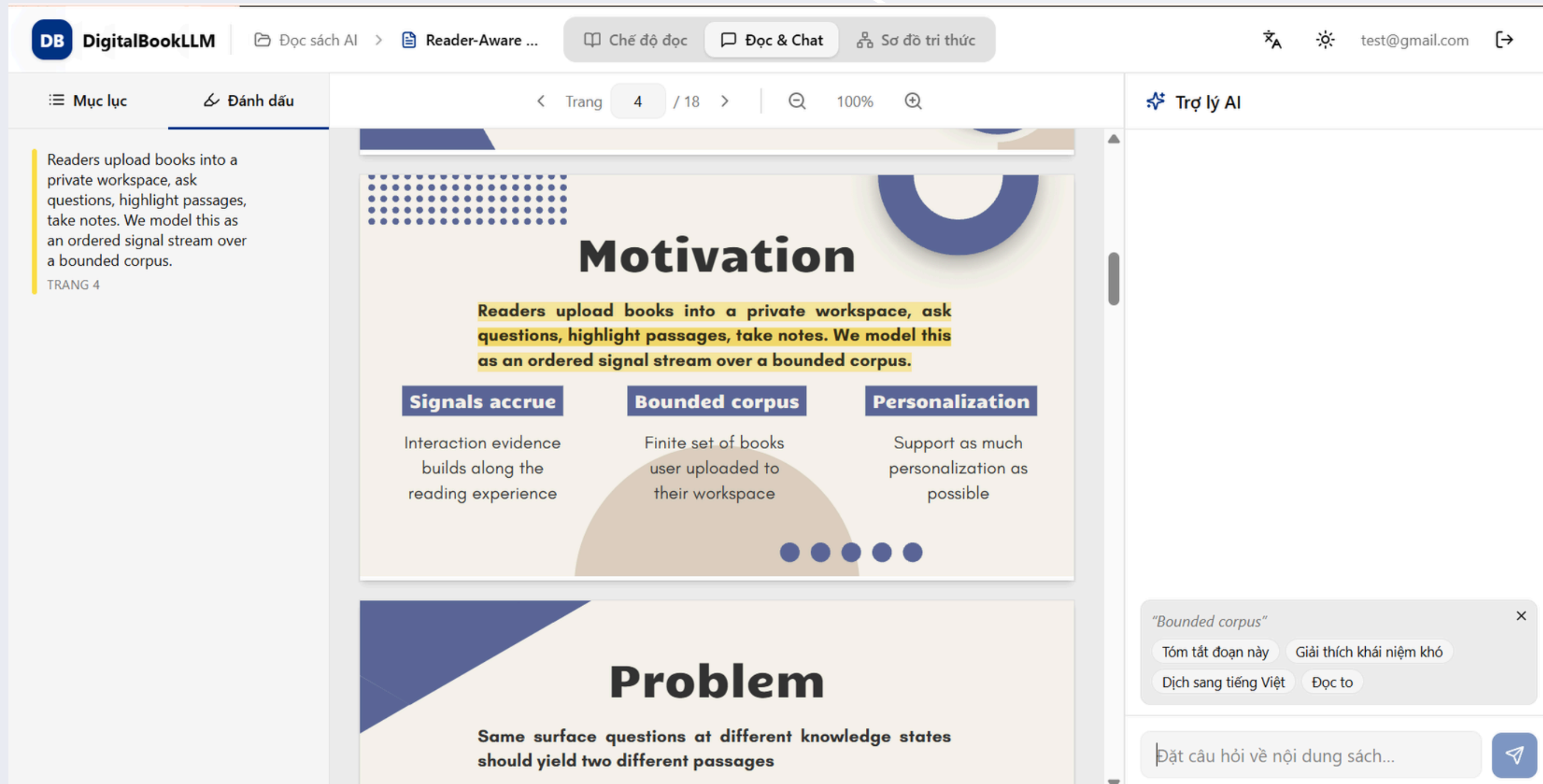
03 - KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

3.4. Xây dựng đồ thị tri thức



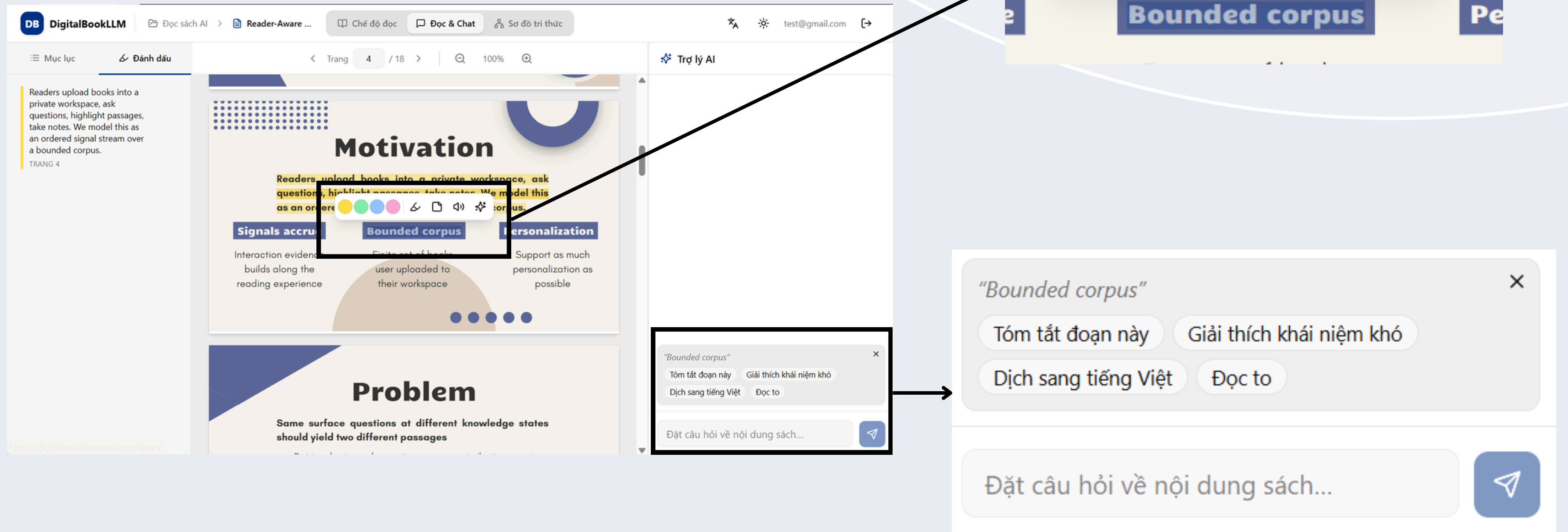
04 - THIẾT KẾ UI/UX

4.1. Không gian làm việc



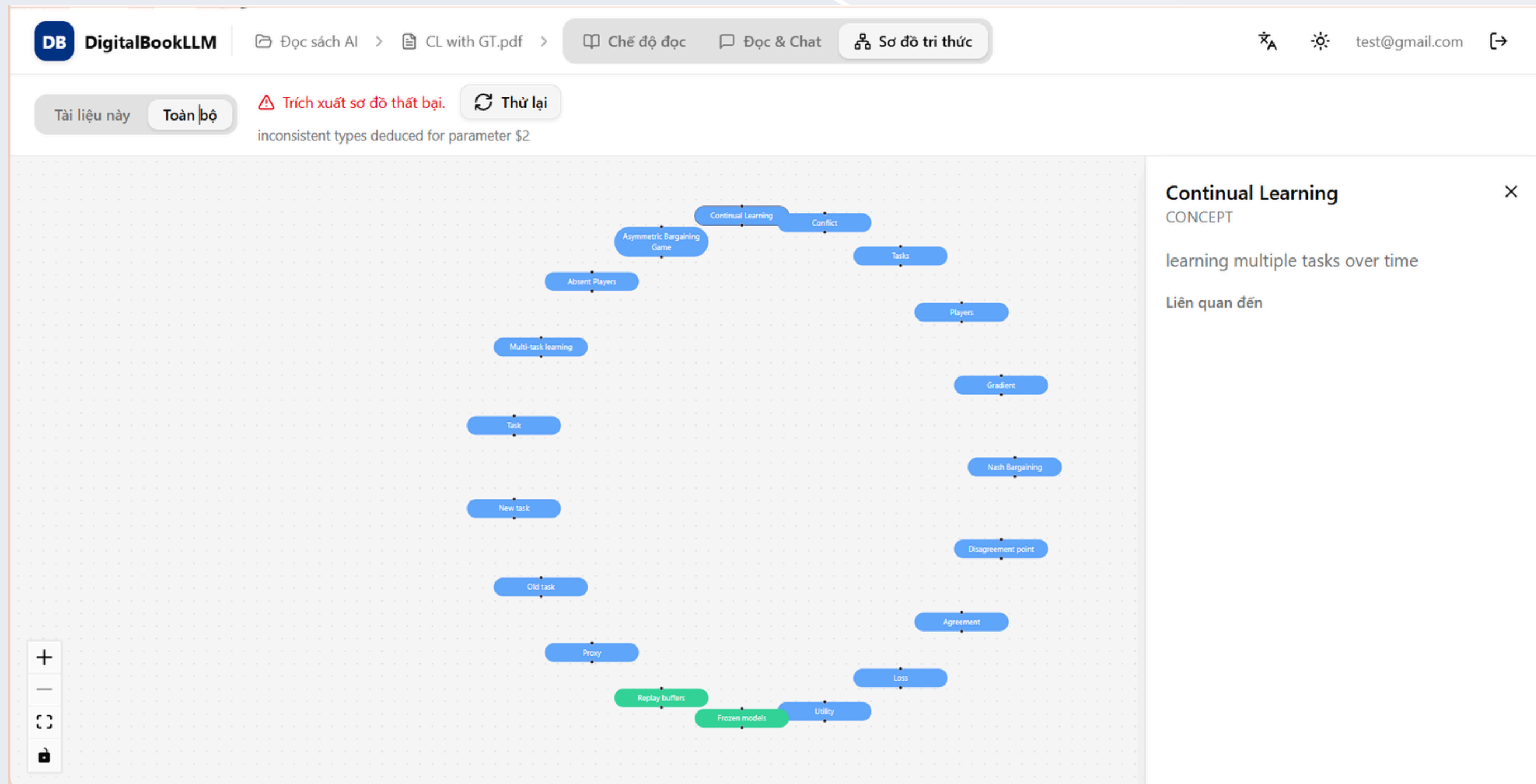
04 - THIẾT KẾ UI/UX

4.2. Tương tác trực tiếp



04 - THIẾT KẾ UI/UX

4.2. Không gian đồ thị tri thức



05 - ĐÁNH GIÁ & TỔNG KẾT

5.1. Kết quả Kiểm thử & Hiệu năng

Mục tiêu	Kết quả	Mức độ
Bảo mật	Vượt qua các test IDOR, bảo vệ dữ liệu người dùng	Hoàn thành
Hiệu năng xử lý	Hàng đợi Worker xử lý ổn định 100% các yêu cầu tải lên đồng thời mà không sập server	Hoàn thành
Độ trễ AI (TTFB)	Thời gian nhận token đầu tiên (streaming) dưới 2 giây (thực tế đạt 29-125ms ở môi trường test)	Hoàn thành
Truy xuất	Recall@k đạt mức 100% trên bộ câu hỏi chuẩn.	Hoàn thành

05 - ĐÁNH GIÁ & TỔNG KẾT

5.2. Kết quả Kiểm thử & Hiệu năng

- **Ưu điểm:** Hợp nhất trải nghiệm, minh bạch trích dẫn, cá nhân hoá tri thức tự động, tối ưu chi phí vận hành.
- **Hạn chế:** Chưa xử lý tốt truy vấn đa bước (multi-hop); luồng nhận diện OCR thô còn sai sót.
- **Hướng phát triển:** Bổ sung kiến trúc lập kế hoạch (Agent) cho truy vấn phức tạp đa tài liệu; tích hợp xác thực OAuth; mở rộng hỗ trợ định dạng đa phương tiện.

The logo consists of the letters 'DB' in a bold, white, sans-serif font, centered within a blue rounded square. The blue square has rounded corners and a solid color.

DB

**CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ
CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE!**

**DIGITALBOOKLLM: SÁCH KỸ THUẬT SỐ
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LLM**